阿波罗 V2 入门教程

V1.0

-正点原子阿波罗 STM32F429 入门教程

修订历史:

版本	日期	修改内容
V1.0	2023/05/23	第一次发布



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司
原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com
开源电子网 / 论坛 ：www.openedv.com
正点原子官方网站 ：www.alientek.com
正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com
正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请下载原子哥 APP，数千讲视频免费学习，更快更流畅。
请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

内容简介 5
1. 开发板检测 6
2. 常见问题汇总（FAQ） 11
2.1，USB 串口驱动安装后无法发现 USB 串口 11
2.2，发货前我们是否测试检验过？ 11
2.3，开发板上有 2 个 Tpye-C 接口，应该接哪个？ 11
2.4，触摸屏不准/反了，怎么办？ 12
2.5，综合测试实验，提示：Fone error/System Flie Error？ 12
2.6，下载程序后，LCD 不亮/黑屏？ 12
2.7，DAP / STLINK 下载器如何使用？ 12
2.8，ATK-XISP 无法下载代码？ 12
2.9，ATK-XISP 下载代码后，不运行？ 13
2.10，综合测试实验，某些界面无法退出？ 13
2.11，开发板有几种供电方式？ 14
2.12，仿真器能否给开发板供电？ 14

内容简介

本手册主要介绍用户在收到阿波罗 V2 开发板后的验收过程以及使用过程中的常见问题等。通过本手册，大家将会对阿波罗 V2 开发板的验收过程有一个比较全面的了解，对后续的使用有所帮助。

建议初学者在验收时，先查看本手册！

1. 开发板检测

在收到快递之后，您第一步需要做的就是检测开发板是否完好。首先是包装，正点原子阿波罗 V2 STM32F429 开发板内部采用高档木质包装盒，外部采用快递纸盒，中间使用气泡袋防震保护，拆开外面的快递纸盒和气泡袋后，看到主包装盒如图 1.1 所示：



图 1.1 阿波罗 V2 STM32F429 开发板包装盒外观

确认包装盒的外观是否完整，确实无误后，我们打开包装盒，看到里边的阿波罗 V2 STM32F429 开发板和一个白色的电源包装盒，如图 1.2 所示：



图 1.2 阿波罗 V2 STM32F429 开发板

图中，我们的开发板（包括选配的液晶屏）用一个气泡袋包装起来了。另外有一个 12V1A 的电源适配器（用白色的盒子包装起来了）。然后我们把白色的支撑架拿出来，取出所有配件，就可以看到整个套餐所含内容了（其中 4.3 寸屏幕，需单独购买），如图 1.3 所示：



图 1.3 阿波罗 V2 STM32F429 开发板标准套件

上图，是我们阿波罗 V2 STM32F429 开发板的标准套餐（假定配了 4.3 电容触摸屏）的所有内容，包括：阿波罗 V2 底板 1 个、阿波罗 STM32F429 核心板 1 个、4.3 寸电容触摸屏 1 个（选购）、12V1A 的电源适配器 1 个、红外遥控器 1 个、杜邦线 2 根、Type-C USB 数据线 1 条。这些是阿波罗 V2 的开发板的标配件。

其他套餐，大家可根据自己拍下的内容，进行核对，我们一般会放有发货单，大家可以根据发货单自行核对。另外，如果您还购买了其他的模块/芯片，请单独核对。

在确认接收到的开发板及配件外观没问题之后（主要看 LCD 触摸屏是否有裂痕），请您开始检测开发板的硬件，是否存在问题（主要检查 LCD，因为在运输过程中最容易受损）。

在出厂的时候，我们默认都是刷的阿波罗 V2 的综合测试实验，大家拿出开发板，先接上 12V 1A 的电源适配器给开发板供电（也可以用 USB 供电，**注意 USB 接口最好接 USB_UART 这个接口**），插上液晶屏（默认我们帮大家插好了），如果您有 SD 卡（或购买了），可以插上 SD 卡。最后按电源开关，给开发板上电，如图 1.4 所示：



图 1.4 阿波罗 V2 STM32F429 开发板上电检查

此时开发板右下角的蓝色电源灯会常亮，同时屏幕显示开发板检测信息，最后在检测正常之后，开发板的蜂鸣器会发出“滴”一声，提示系统检测完毕，之后进入阿波罗 V2 综合测试实验主界面（如图 1.4 所示）。检测的时候如果您没有插入 SD 卡的话，会提示 SD Card ERROR，这个是正常的，但是如果其他的硬件检测错误，那么会提示对应的错误信息。

在进入主界面之后，就可以通过双击屏幕的图标进行各项功能的测试了，如果可以进入到主界面，并可以正常触摸，那么说明您的开发板就基本正常了，可以开始下面的学习了。

如果是开发板无法上电（电源指示灯不亮），请先检查开发板的电源开关是否按下！

另外特别提醒：

1， 如果您是用自己的液晶屏模块（或者以前购买的我们的液晶屏模块），**发现触摸屏不准的时候**，请先进行触摸屏校准（2.8 和 3.5 寸电阻屏才需操作）。**校准方法为：按下 KEY0→按下复位键（保持 KEY0 按下）→松开复位键（KEY0 还是保持按下），此时系统启动，等到 Touch Cheak 的时候，会弹出触摸屏校准界面，在校准界面，进行校准**，成功后，您就可以正常使用了。

2， **开发板右下角的 TPAD（白色正点原子 LOGO），是一个电容触摸按键，可以用来作为退出键，有些界面（电子图书、数码相框、时钟、游戏、计算器等等）必须用这个按键才能退出，请用手指轻轻触摸这个白色的“正点原子 LOGO”就可以退出了。**

如果检测过程中有其他的报错，请联系我们解决。

综合例程的详细介绍，请参考《阿波罗 STM32F429 开发指南_V1.0》的第 75 章。

走到这步，就代表硬件检测已经通过了，可以开始跟着《阿波罗 STM32F429 开发指南》学习 STM32F429 了，同时在 B 站上我们也上传了上百讲配套我们开发板的 STM32 的学习视频，视频网址：https://www.bilibili.com/video/BV1bv4y1R7dp?p=1，大家可观看学习！

2. 常见问题汇总（FAQ）

2.1，USB 串口驱动安装后无法发现 USB 串口

这个问题可能有几个原因：

1， CH340 驱动未安装，请安装 CH340 驱动，CH340 的驱动安装包路径：**A 盘资料→6，软件资料→1，软件→ CH340 驱动(USB 串口驱动)。**

2， 开发板没供电。这种情况，请检查开发板右下角的蓝色电源灯，是否亮了？如果没亮，请按电源开关。电源指示灯一定要亮，电脑才能识别 USB 转串口。

3， 插错 USB 接口了，要使用 USB 转串口，USB 线一定要插开发板左下角的 USB_UART 接口才可以，如图 2.1.1 所示：

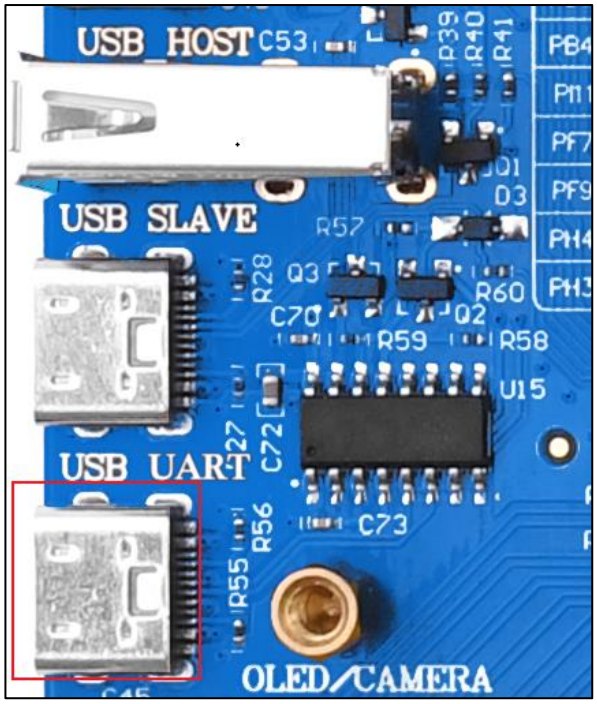


图 2.1.1 USB 转串口接口

如果你已经插对了口，那么有可能是 USB 线坏了，也有可能是板子有问题，此时你可以尝试先换一根 USB 线试试，如果换线还是不行，请联系我们解决。

2.2，发货前我们是否测试检验过？

我们都是经过检验之后的开发板才进行包装发货的，所以来到您手上的板子一般都是没问题的，这里不能说绝对没问题，因为板子在运输途中可能会有损坏。所以收到货后，请先检查开发板是否正常，检测方法如前面所述。

2.3，开发板上有 2 个 Tpye-C 接口，应该接哪个？

开发板上的 2 个 Tpye-C 接口各有用途，它们不能通用，但都可以用来给板子供电。

- 上方的 USB（USB_SLAVE）是用来实现与电脑的 USB 通信的，这个需要在 STM32 上面刷有 USB 协议的代码才可以用（比如 USB 虚拟串口实验）。
- 下方的 USB（USB_UART）是用来实现 USB 转串口的，在连接到 STM32F429。所以这个 USB 口是用来实现串口通信，或者 ISP 下载代码用的。所以大家平常都应该插 USB_UART

这个 Type-C 接口上。

2.4，触摸屏不准/反了，怎么办？

这个问题一般是触摸屏没有校准导致的，遇到此问题请先校准。解决方法有 2 种：

第 1 种校准方法：可以通过下载《实验 30 触摸屏实验》来校准。校准步骤查看实验 30 的 readme.txt。

第 2 种校准方法：当板子此时正在运行综合测试实验，触摸不灵，可以按下 KEY0 不放，按复位，松开复位（此过程 KEY0 一直按住不放），然后等到 Touch Cheak 时，系统进入触摸校准界面（仅 2.8/3.5 寸电阻屏有）。松开 KEY0，然后用笔尖依次点击屏幕显示十字架的最中心，即可完成校准，校准完成后屏幕会提示：“**Touch Screen Adjust OK**”，表示校准完成！

2.5，综合测试实验，提示：Fone error/System Flie Error？

这个问题，一般是由于存放在 SPI FLASH 的系统文件意外丢失导致的。必须重新拷贝 SYSTEM 文件夹到 SPI FLASH 才可以进入主界面。解决方法：

准备一个 SD 卡，并拷贝 SYSTEM 文件夹（**SYSTEM 文件夹路径：A 盘资料→SD 卡根目录→SYSTEM 文件夹**）到 SD 卡根目录，然后将 SD 卡插入开发板，按住 KEY_UP 不放，然后按复位，松开复位（此过程 KEY_UP 一直按住不放），直到红字提示：“Erase all system files?”，松开 KEY_UP，然后按 KEY1，选择擦除所有文件。然后就等待系统重启，然后开发板会自动更新文件。

2.6，下载程序后，LCD 不亮/黑屏？

这个问题，通常是因为你下载的代码，根本就没用到 LCD，所以 LCD 就不会亮，我们提供的例程，在 TFTLCD 显示实验之前的所有例程，下载进去，LCD 都不会亮的。因为这些例程均没有用到 LCD。

2.7，DAP / STLINK 下载器如何使用？

关于 DAP / STLINK 的使用教程由于篇幅过长，我们为此专门编写了独立的教学文档。

- DAP 教程大家可以打开：**资料盘(A 盘)\1，入门资料\正点原子 DAP 使用教程 V1.1.pdf**
- STLINK 教程大家可以打开：**资料盘(A 盘)\1，入门资料\ STLINK 调试补充教程.pdf**

2.8，ATK-XISP 无法下载代码？

这个问题非常常见。常见的问题原因有如下几个：

1， ATK-XISP 软件的 DTR，RTS 设置错了。正确的设置是：DTR 的低电平复位，RTS 的高电平进 Bootloader，如图 2.8.1 所示：



图 2.8.1 ATK-XISP 设置

注意： **DTR 和 RTS 不要设置错，并且串口号一定要选对。**

2， 串口选错了。大家选择串口号之前。一定要明确你的开发板的 USB 转串口是哪一个。在设备管理器中可查看，如图 2.8.2 所示：

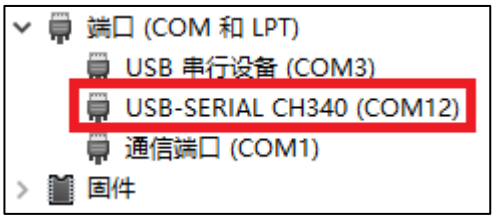


图 2.8.2 设备管理器端口显示

2.9，ATK-XISP 下载代码后，不运行？

这个问题通常有 2 种情况：

1， ATK-XISP 没有勾选：“编程后执行”。可以勾选上，然后重新下载程序即可或者按开发板的复位按键也行。

2， 开发板的 B0，B1 没有接 GND。检查开发板的 B0，B1 是不是都接 GND 了，一定要都接 GND 才可以正常运行。

2.10，综合测试实验，某些界面无法退出？

综合测试实验，在某些界面比如：画图、记事本、电子图书等，在屏幕上面，没有返回按钮，这个时候，我们可以按开发板右下角的 TPAD 触摸按键，即可退出当前界面，回到主界面。如图 2.10.1 所示：



图 2.10.1 综合实验万能“返回按键”

2.11，开发板有几种供电方式？

阿波罗 V2 开发板有 3 种供电方式：

- 支持 DC 口供电
- 支持 USB 供电（USB_SLAVE 和 USB_UART 都支持）
- 开发板板载了一组 3.3V 和一组 5V 的电源输入输出排针（2*3），支持给外部提供 3.3/5V 的电源，也支持外部接 5V 的电源给板子供电。

这几个电源接口可同时供电，不影响，但一般接了 DC 线或者 USB 线供电后，不需要在接排针口供电。

2.12，仿真器能否给开发板供电？

不能，也不建议，因为开发板的功耗较大，仿真器如果又给自己供电又给开发板供电，会导致运行不稳定。

另外像 DAP 仿真器是支持设置 5V 输出或者强制输出 5V，如果您这样设置了，注意千万不要直接接到开发板的 JATG 座上，这样做非常容易烧坏 MCU，或者烧坏开发板的元器件。因为 JATG 座上的电源是 3.3V 的，直接接 5V 上去，是错误的操作，造成的后果，需用户自行负责！